

数据库变更管理规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
 - 1.3 术语定义
- 2. DDL 审批流程
 - 2.1 变更分级
 - 2.2 审批流程
 - 2.3 审批要求
- 3. DDL 变更规范
 - 3.1 新增表
 - 3.2 修改表结构
 - 3.3 回滚脚本要求
- 4. 数据迁移方案
 - 4.1 迁移类型
 - 4.2 迁移模板
 - 4.3 双写迁移规范
- 5. 变更执行规范
 - 5.1 执行前置检查
 - 5.2 执行时间
 - 5.3 执行后验证
- 6. 附录
 - 6.1 参考文档
 - 6.2 工具
 - 6.3 DDL 工单模板

数据库变更管理规范

> 参考：阿里云 DMS 变更规范、美团数据库变更实践、Google 数据库 SRE 实践

1. 概述

1.1 目的

规范数据库结构变更的全流程管理，确保变更经过充分评审、可回滚、可审计，降低因数据库变更导致的生产事故风险。

DDL/DML

1.2 适用范围

适用于所有与数据库相关的结构变更：表结构变更（DDL）、索引变更、数据迁移脚本、配置数据变更（DML）等。

1.3 术语定义

术语	定义
DDL	数据定义语言（CREATE/ALTER/DROP TABLE 等）
DML	数据操作语言（INSERT/UPDATE/DELETE）
Online DDL	在线 DDL 工具（如 gh-ost / pt-online-schema-change）
回滚脚本	用于撤销变更的反向 SQL 脚本
数据迁移	数据表拆分 / 字段类型变更等需要做数据转换的场景

2. DDL 审批流程

2.1 变更分级

级别	定义	审批人	执行窗口
L1：低风险	新增字段（可空/有默认值）、新增索引、新增普通表	技术负责人（Leader）	工作时间内
L2：中风险	修改字段类型/长度、新增 NOT NULL 字段、新增唯一索引	技术负责人 + 架构师	预发布窗口
L3：高风险	删除字段/表/索引、修改主键、大表结构变更、分库分表	架构评审委员会	变更窗口（小黑窗）

2.2 审批流程

□□□□ > Leader □□ > (L2/L3) □□□□ > DBA □□ > □□□□

2.3 审批要求

- 所有 DDL 必须通过工单系统（如阿里云 DMS / Yearning / Archery）提交
- 每个 DDL 工单必须包含：
 - 变更目的与背景（关联需求编号）
 - 完整的 DDL 语句（含 IF NOT EXISTS / IF EXISTS）
 - 回滚脚本（反向 SQL）
 - 影响行数预估（对大表尤其重要）
 - Online DDL 工具使用说明（如适用）
- 大表（超过 1000 万行）DDL 必须使用 Online DDL 工具

3. DDL 变更规范

3.1 新增表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_policy_endorsement (
  id BIGINT NOT NULL COMMENT 'Primary key ID',
  policy_no VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'Policy number',
  endorsement_no VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'Endorsement number',
  change_type TINYINT NOT NULL COMMENT 'Change type: 1-Info 2-Reduction 3-Increase',
  old_value JSON NULL COMMENT 'Value before change',
  new_value JSON NULL COMMENT 'Value after change',
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Status: 0-Pending 1-Applied 2-Reversed',
  create_time DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT 'Creation time',
  update_time DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT 'Update time',
  deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft delete',
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX idx_policy_no (policy_no),
  INDEX idx_create_time (create_time)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Policy endorsement table';
```

3.2 修改表结构

```
-- New column (low risk)
ALTER TABLE t_policy_info
ADD COLUMN channel_code VARCHAR(10) NULL COMMENT 'Channel code' AFTER product_code;
-- Modify column (medium risk, requires Online DDL)
ALTER TABLE t_policy_info
MODIFY COLUMN premium DECIMAL(18,4) NOT NULL COMMENT 'Premium amount';
-- New index (low risk)
ALTER TABLE t_policy_info
ADD INDEX idx_channel_status (channel_code, status);
```

3.3 回滚脚本要求

每个 DDL 变更必须附带回滚脚本，回滚脚本在变更执行后保留至少 30 天。

```
-- Forward
ALTER TABLE t_policy_info ADD COLUMN channel_code VARCHAR(10) NULL;
-- Rollback
ALTER TABLE t_policy_info DROP COLUMN channel_code;
-- Forward: Change VARCHAR to JSON
ALTER TABLE t_policy_info MODIFY COLUMN extra_info JSON NULL;
-- Rollback: Convert JSON back to VARCHAR (note data loss risk)
ALTER TABLE t_policy_info MODIFY COLUMN extra_info VARCHAR(500) NULL;
```

4. 数据迁移方案

4.1 迁移类型

迁移类型	适用场景	工具
逻辑迁移	字段拆分、数据清洗、表合并	SQL 脚本 + 应用双写
物理迁移	分库分表、换库	DataX / Canal + 双写
全量+增量	不停机迁移	Binlog 订阅 + 双写校验

4.2 迁移模板

迁移背景：[关联需求/问题描述]

迁移范围：

- 源表/源库：
- 目标表/目标库：
- 影响行数：
- 条件过滤：

迁移步骤：

1. 预检查（数据量、空值率、主键冲突）
2. 备份源数据
3. 执行数据转换
4. 校验目标数据（行数对比+抽样校验）
5. 切换读写流量

回滚方案：[详述回滚步骤和数据恢复方式]

应急预案：[出现问题时的处置流程]

4.3 双写迁移规范

阶段	操作	验证方式
开启双写	应用层同时对旧表和新表写入	日志确认双写无异常
历史数据迁移	批处理脚本迁移历史数据	行数对比 + 抽样校验
数据校验	逐行对比新旧表数据	不一致自动告警并修正
流量切换	逐步将读流量切换到新表	观察 3-7 天
旧表下线	清理旧表代码引用和数据库对象	观察期无问题后操作

5. 变更执行规范

5.1 执行前置检查

- [] 已获取 DBA 审批
- [] 已准备回滚脚本
- [] 已评估影响行数，大表变更使用 Online DDL
- [] 已通知相关开发/运维人员
- [] 已备份受影响表（mysqldump 或快照）

5.2 执行时间

- L1 变更：工作日 9:00-17:00
- L2 变更：预发布窗口（如每周二、四 14:00-16:00）

- L3 变更：小黑窗（如每周四 22:00-24:00）

5.3 执行后验证

- ☐ 监控慢查询是否异常增加
 - ☐ 检查应用错误日志
 - ☐ 验证核心业务流程（出单/理赔/保全）
 - ☐ 检查主从同步延迟
 - ☐ 回滚脚本存档
-

6. 附录

6.1 参考文档

- 《编码规范（数据库对象命名部分）》
- gh-ost / pt-osc 使用手册
- MySQL 官方 Online DDL 文档

6.2 工具

- Online DDL：gh-ost（推荐） / pt-online-schema-change
- DDL 审批：Archery / Yearning / 阿里云 DMS
- 数据迁移：DataX / Canal / Flink CDC
- 数据校验：pt-table-checksum

6.3 DDL 工单模板

见 DDL模板.md